

LABORATOR 7

Limbajul JavaScript

7.1. Aplicații rezolvate

Aplicația 1. Să se realizeze pagina HTML din fig.7.1 care conține un formular HTML. Pagina HTML va permite calcularea impozitului în funcție de salariu.

Formular de calcul impozit in functie de salar

Salar

1200

Impozit

192

Situatie financiara

Mai trebuie sa muncesti

Calcul

Resetare informatii

Fig.7.1. Pagină HTML ce conține un formular pentru calcularea impozitului în funcție de salar

Rezolvare:

Etapa 1: se creează pagina HTML ce conține formularul din fig.7.1. Acesta va conține 3 componente de tip TextField, respectiv 2 butoane. Aceste elemente vor fi toate introduse într-un singur formular folosind opțiunea Insert/Form/Form din editorul Adobe DreamWeaver

Etapa 2: se stabilește un nume pentru fiecare componentă de tip TextField (ex: salariu, impozit și situație) și pentru fiecare buton se alege un ID (ex: Calcul și Resetare), iar la opțiunea *value* a butoanelor se introduce un text care se va afișa pe butoane

Etapa 3: se setează acțiunea butonului *Calcul* pe *None* (pentru ca la evenimentul *onclick* să se apeleze o funcție JavaScript), iar butonul *Resetare informatii* se setează pe *Reset Form* (pentru a reseta toate componentele de pe formular)

Etapa 4: se introduce scriptul JavaScript în antetul paginii:

```
<script type="text/javascript">
/*funcție care preia informația de pe formular din componenta
denumită salar și verifică dacă s-a completat acel câmp, dacă
reprezintă o valoare numerică sau dacă este o valoare
pozitivă*/
function verificareSalar ()
```

```

{var corect=true;
  var sal=form1.salar.value;
  if(sal=="") {alert("Trebuie introdus un salar pentru a
determina impozitul ");
                corect=false;
              }
  else if(!parseInt(sal)) {alert("Salariul este o valoare
numERICA, nu altceva!");
                corect=false;
              }
  else if(sal<0){
                alert("Un salar nu poate fi negativ ");
                corect=false;
              }
  return corect;
}
//funcție care calculează impozitul în funcție de salariul
introdus
function calcul()
{
  var sal=form1.salar.value;
  if(verificareSalar()){
    form1.impozit.value=sal*0.16;
    if(eval(sal)>10000) form1.situatie.value="Esti bogat";
    else form1.situatie.value="Mai trebuie sa
muncesti";
  }
}
</script>

```

Etapa 5: la evenimentul *onclick* al butonului de *Calcul* de pe formular se apelează funcția JavaScript *calcul()*

OnClick="calcul()"

Aplicația 2. Să se realizeze pagina HTML din fig.7.2 care conține un formular HTML. Pagina HTML va permite calcularea ratei lunare în funcție de o sumă împrumutată, respectiv de numărul de rate.

Nume client

Tip imprumut

☒ Credit auto
☐ Credit nevoi personale
☐ Credit ipotecar

Suma imprumutata

Nr de rate

Rata lunara

Fig.7.2. Pagină HTML ce conține un formular pentru calcularea ratei lunare în funcție de suma împrumutată și de numărul de rate

Rezolvare:

Etapa 1: se creează pagina HTML ce conține formularul din fig.7.2. Acesta va conține 4 componente de tip TextField, un grup de butoane, respectiv 1 buton. Aceste elemente vor fi toate introduse într-un singur formular folosind opțiunea Insert/Form/Form din editorul Adobe DreamWeaver

Etapa 2: se stabilește un nume pentru fiecare componentă de tip TextField (ex: Nume, S, Nr și RI), pentru grupul de butoane (ex: RadioGroup1) și pentru buton poate lăsa ID-ul implicit stabilit de editor, iar la opțiunea *value* a butonului se introduce un text care se va afișa pe buton (ex: Calcul rate)

Etapa 3: se setează acțiunea butonului *Calcul Rate* pe *None* (pentru ca la evenimentul *onclick* să se apeleze o funcție JavaScript)

Etapa 4: se introduce scriptul JavaScript în corpul paginii:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
/* funcție care verifică dacă s-a introdus un nume, o sumă
împrumutată, respectiv tipul de credit*/
function Validare()
{ var corect=true;
  nume=form1.Nume.value;
  if (nume.length==0){corect=false;
                      alert("Nu ai completat numele");
  }

  imprumutat=form1.S.value;
  if (imprumutat.length==0)
  {corect=false;
    alert("Nu ai completat suma imprumutata");}
  if ((form1.RadioGroup1[0].checked==false) &&
```

```

(form1.RadioGroup1[1].checked==false) &&
(form1.RadioGroup1[2].checked==false)){corect=false;
    alert ("Nu ati ales tipul de credit"); }
    return corect;
}
//funcție care preia numărul de rate de pe formular și
determină rata lunară
function Calcul()
{
    if(Validare()){
        nrRate=parseInt(form1.Nr.value);
        if (nrRate>0)
            form1.Rl.value= eval(form1.S.value) /
eval(form1.Nr.value)
        else
            alert ("Trebuie sa ai cel puțin o rata ");
    }
}
</script>

```

Etapa 5: la evenimentul *onclick* al butonului de *Calcul Rate* de pe formular se apelează funcția JavaScript *Calcul()*

onClick="Calcul()"

Aplicația 3. Să se realizeze pagina HTML din fig.7.3 care conține un formular HTML. Pagina HTML va permite preluarea datelor personale, respectiv selecția unui curs pentru a se face validarea datelor introduse, respectiv pentru a putea fi transmise mai departe pentru a putea fi procesate.

The image shows a web form with the following elements:

- Three text input fields labeled "Numele dumneavoastra", "Nume cont", and "Parola".
- A larger text area labeled "Opiniile dumneavoastra".
- A checkbox labeled "Casatorit".
- A section titled "Studii :" containing three radio buttons labeled "Elementare", "Medii", and "Superioare".
- A dropdown menu labeled "Cursul pe care doriti sa-l urmati:" with "Programare Internet" selected.
- A section titled "Adaugati fisierul cu CV:" containing a "Browse..." button and the text "No file selected."
- At the bottom, two buttons: "Trimite date" and "Reintroducere valori".

Fig.7.3. Pagină HTML ce conține un formular pentru validarea și preluarea datelor personale

Rezolvare:

Etapa 1: se creează pagina HTML ce conține formularul din fig.7.3. Acesta va conține 3 componente de tip TextField, o componentă de tip TextArea, o componentă de tip checkbox, un grup de butoane, o componentă de tip List/Menu, o componentă de tip File Field, respectiv 2 butoane. Aceste elemente vor fi toate introduse într-un singur formular folosind opțiunea Insert/Form/Form din editorul Adobe DreamWeaver

Etapa 2: se stabilește un nume pentru fiecare componentă de tip:

- TextField (ex: Nume, User și Parola)
- TextArea (ex: textarea)
- CheckBox (ex: checkbox)
- grupul de butoane (ex: RadioGroup1)
- List/Menu (ex: select)
- File Field (ex: file)
- pentru butoane poate lăsa ID-ul implicit stabilit de editor, iar la opțiunea *value* a butoanelor se introduce un text care se va afișa pe butoane (ex: Trimitere date, Reintroducere valori)

Etapa 3: se setează acțiunea butonului *Trimitere date* pe *None* (pentru ca la evenimentul *onclick* să se apeleze o funcție JavaScript), iar cea a butonului *Reintroducere valori* pe *Reset Form*

Etapa 4: se introduce scriptul JavaScript în corpul paginii:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
//funcție care verifică dacă un câmp de pe formular nu este
completat
function CampGol (Sir)
{
if (Sir.length==0)
return true;
else
return false;
}
/*funcție care verifică dacă s-a completat numele pe formular
și dacă acesta conține doar litere*/
function VerificNume ()
{
var Sir=form1.Nume.value;
if (CampGol (Sir)==true)
alert ("Nume necompletat");
for (i=0;i<Sir.length;i++) if (Sir.charAt (i)<"A"||
Sir.charAt (i)>"Z") alert ("Numele contine litere");
}
//*/funcție care verifică dacă s-a completat user-ul pe
```

```

formular și dacă acesta începe cu o literă*/
function VerificUser()
{
var Sir=form1.User.value;
if (CampGol(Sir)==true)
    alert("Nume de user necompletat");
if( !(((Sir.charAt(0)>='A') && (Sir.charAt(0)<='Z')) ||
((Sir.charAt(0)>='a') && (Sir.charAt(0)<='z'))))
    alert("Prima trebuie sa fie litera");
}

/*funcție care verifică dacă s-a completat parola pe formular
și dacă acesta conține mai puțin de 6 caractere*/
function VerificParola()
{
var Sir=form1.Parola.value;
if (CampGol(Sir)==true)
    alert("Parola necompletata");
else
    { if (Sir.length <6)
        alert("Parola prea scurta");
    }
}

/*funcție care verifică dacă s-au selectat studiile pe
formular */
function VerificStudii()
{
if ((form1.RadioGroup1[0].checked==false) &&
(form1.RadioGroup1[1].checked==false) &&
(form1.RadioGroup1[2].checked==false))
    alert ("Nu ati ales studiile")
}

/*funcție care toate funcțiile care realizează verificări*/
function VerificareCampuri()
{
    VerificNume();
    VerificUser();
    VerificParola();
    VerificStudii();
}
</script>

```

Etapa 5: la evenimentul *onclick* al butonului de *Trimitere date* de pe formular se apelează funcția JavaScript *VerificareCampuri()*

`onclick ="VerificareCampuri();"`

7.2. Aplicație propusă pentru rezolvare

Să se realizeze o pagină care să permită determinarea salariului NET pornind de la salariul BRUT al unui angajat.

Aplicatie ce calculeaza salariul net de la salariul brut

Cursul valutei

Salariul brut este in valoare de

Nr de persoane aflate in intretinere

	RON	VALUTA
Salariul BRUT		
Angajatul plateste la bugetul de stat		
Salariul NET		
Deducere personala		
Pensie 10.5%		
Sanatate 5.5%		
Somaj 0.5%		
Rest Brut (Brut-DP-Pensie-Somaj-CAS)		
Impozit 16% din Rest brut		

OBSERVAȚIE:

Deducerea personală se acordă în funcție de venitul brut lunar din salarii și este stabilită raportându-se la numărul persoanelor aflate în întreținerea angajatului.

a) Pentru salarii brute de până la 1500 lei, deducerea personală este de:

- 300 lei pentru salariatul fără persoane în întreținere;
- 400 lei pentru cel cu 1 persoană în întreținere;
- 500 lei pentru salariatul cu 2 persoane în întreținere;
- 600 lei pentru salariatul cu 3 persoane în întreținere;
- 800 lei pentru salariatul cu 4 sau mai multe persoane în întreținere.

- b) pentru salarii brute între 1501 lei și 3000 lei, deducerea personală este regresivă și se calculează după o formulă anume, specificată în Ordinul nr. 52/2016;
- c) salariaților cu venituri salariale brute mai mari de 3001 lei nu li se acordă deduceri.

Toate sumele detaliate (Fluturașul de salariu)

Sume referitoare la angajat

Salariul brut	1300
Bonuri de masa	0
Sporuri impozabile	0
Rețineri angajat	
CAS individual 10.5 %	137
Șomaj 0.5 %	7
Asigurări de sănătate 5.5 %	72
Deducere personală funcție de bază	300
Impozit pe salariu	125
Sporuri NEimpozabile	0
Salariul net	959

Sume referitoare la angajator

Rețineri angajator	
CASS 5.2 %	68
Șomaj 0.5 %	7
CAS Conditii normale 15.8%	205
FNUASS 0.85 %	11
Fond de risc si accidente 0.4 %*	5
Fond creanțe salariale 0.25 %	3

* Fondul de risc si accidente este retinut în functie de codul CAEN. In acest calculator este luata în calcul valoarea minimă de 4%.

Modalitatea de calcul a deducerii personale pentru salarii brute între 1501 lei și 3000 lei

Pentru salariații cu venitul salarial brut cuprins între 1501 lei și 3000 lei inclusiv se calculează deducerea personală regresiv, după următoarele formule:

- Nicio persoană în întreținere: $300 \times [1 - (\text{VBL} - 1500) / 1500]$
- 1 persoană în întreținere: $400 \times [1 - (\text{VBL} - 1500) / 1500]$
- 2 persoane în întreținere: $500 \times [1 - (\text{VBL} - 1500) / 1500]$
- 3 persoane în întreținere: $600 \times [1 - (\text{VBL} - 1500) / 1500]$
- 4 sau mai multe persoane în întreținere: $800 \times [1 - (\text{VBL} - 1500) / 1500]$

VBL = venitul brut lunar rotunjit la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani.

Pensie=10.5% din brut

Sănătate=5.5% din brut

Șomaj = 0.5% din brut

Deduceri (după informațiile de mai sus)

Rest Brut= Brut – Pensie – Sănătate – Șomaj - Deduceri

Impozit= 16% din Rest Brut

Contribuții angajat = Pensie + Sănătate + Șomaj + Impozit

7.3. Aplicații suplimentare

1. Realizați pagina din fig.7.4 și un script ce permite calcularea indicelui de masă corporală.

Încercați să implementați efectul în care dacă se face click pe poza cu cantarul să se obțină o imagine mărită.

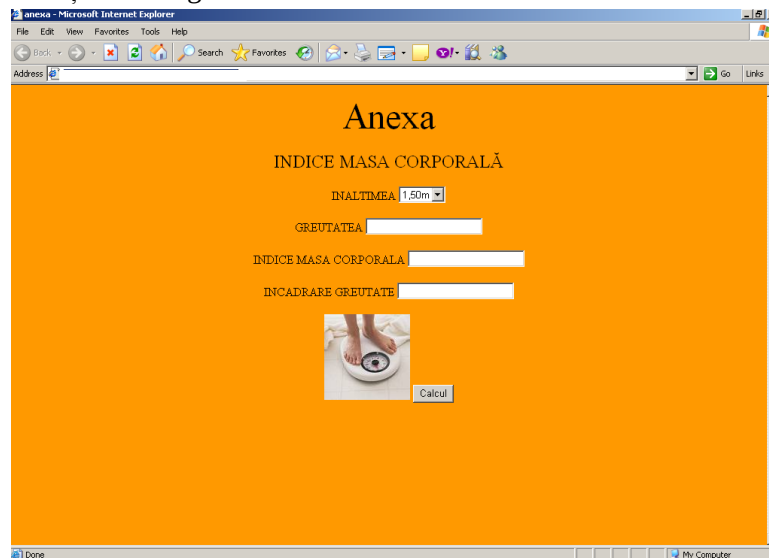


Fig.7.4. Pagină HTML ce conține un formular pentru calcularea indicelui de masă corporală

2. Realizați o pagină de pretestare ce va permite candidaților să se verifice înainte de concurs, pe baza unui test grilă cu 3 întrebări, prima cu un singur răspuns posibil, a doua cu două răspunsuri posibile, iar ultima cu câte trei răspunsuri posibile. Fiecare întrebare va avea 6 răspunsuri posibile. Realizați 4-5 teste diferite.